

NEUROCISTICERCOSIS

María Osawa Rodríguez, Victoria Muñoz Embuena, Pilar Cuesta Fuente, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

La neurocisticercosis (NCC) es la infección del sistema nervioso central (SNC) causada por la larva del cestodo *Taenia solium*.

La neurocisticercosis en nuestro país era excepcional. Sin embargo, es una de las principales causas de crisis comiciales en numerosos países en vías de desarrollo y su incidencia está aumentando en España en relación con la inmigración de personas procedentes de zonas endémicas.

Se trata de una antroponosis, pues el humano es el único reservorio o fuente de infección. Sin embargo, en su ciclo requieren de un hospedador intermediario, el ganado porcino en el caso de *T. solium*.

El cisticerco de *T. solium* tiene la capacidad de evolucionar en el humano si este ingiere los huevos del parásito presentes en alimentos vegetales contaminados o en el agua. Una vez en el duodeno, por acción del jugo pancreático, el embrión presente dentro de los huevos penetra la pared intestinal y, por vía sanguínea, se dispersa por todo el organismo, en particular a músculos y masa encefálica.

Cuadro clínico

Los cisticercos en el SNC pueden dar una clínica muy variable dependiendo de la edad del paciente y del número, localización y tamaño de los quistes.

Puede haber casos en los que la infección por *T. solium* sea oligosintomática o asintomática y que el único dato sea la expulsión de anillos o proglótides en las heces. Cuando hay síntomas, van a depender de la ubicación del cisticerco y las reacciones inflamatorias que pueda despertar:

- **Crisis epilépticas:** es la manifestación clínica más frecuente (50-65 %). Suelen ser crisis tónico-clónicas.
- **Cefalea hemicraneal o bilateral:** manifestación clínica más frecuente junto a las crisis epilépticas (40%). Frecuentemente es confundida con migrañas o cefaleas tensionales.
- **Hipertensión intracraneal:** se manifiesta con náuseas, vómitos, disminución del nivel de conciencia, alteración del comportamiento...
- **Síntomas focales:** puede haber déficit motor, piramidalismo, ataxia cerebelosa.
- **Encefalitis aguda:** por reacción inflamatoria intensa del huésped y deterioro del nivel de conciencia, convulsiones, disminución de la agudeza visual, vómitos, papiledema... Este cuadro es más frecuente en mujeres y niños.
- **Hidrocefalia.**
- **Compresión medular:** muy rara (1%). Puede manifestarse con dolor, trastornos de esfínteres o alteraciones motoras – sensitivas.

DIAGNÓSTICO

Para el diagnóstico es necesario una historia clínica exhaustiva, valorar los datos epidemiológicos, la clínica y la confirmación a través de pruebas complementarias.

Pruebas complementarias

Según las manifestaciones clínicas podremos solicitar.

- **Analítica sanguínea:** hemograma, bioquímica con PCR, coagulación básica.
- **Punción lumbar:** contraindicada en hipertensión endocraneal.
- **Pruebas de neuroimagen:** las técnicas de imagen como la **tomografía computarizada** y **resonancia magnética** son necesarias para determinar el número, el estadio, la localización y el tamaño de las lesiones, así como las características de la respuesta inflamatoria del huésped.
- **Pruebas inmunológicas:** la serología es de gran ayuda para confirmar el diagnóstico cuando las pruebas de imagen no son patognomónicas, lo cual ocurre en la mayoría de los casos. La serología puede realizarse en líquido cefalorraquídeo o en muestras de sangre, y la sensibilidad es prácticamente la misma en ambas muestras. Se recomienda la detección de antígenos dominantes mediante inmunoelectrotransferencia (Western Blot; Eitb), dada la mayor sensibilidad de estas técnicas en relación con las de ELISA.
- **Otras pruebas:**
 - **Biopsia cerebral** o medular. Histología del cisticerco.
 - **Parásitos subretinianos** en el fondo de ojo.
 - **Calcificaciones de músculos** (más frecuente en muslo) a través de Rx.

Diagnóstico diferencial

Se debe realizar el diagnóstico diferencial con otras patologías como:

- Absceso cerebral
- Toxoplasmosis
- Neurosífilis
- Tuberculomas
- Neoplasias primarias o metástasis.

TRATAMIENTO

Debido a las variedades de presentación de esta enfermedad, no es posible estandarizar un solo tratamiento, el cual dependerá del número, localización y viabilidad de los parásitos en el sistema nervioso central. Antes de iniciar el tratamiento farmacológico se debe de monitorizar la función hepática.

1. El tratamiento de elección consiste en la utilización de dos fármacos cestícidias juntos:

- **Albendazol (Eskazole 400mg)** a dosis 15 mg/Kg/día (administrado cada 12 horas) y
- **Praziquantel (Biltricide 600mg)** a dosis 50 mg/Kg/día (administrados cada 8 horas) durante tres-cuatro semanas.
- **Prednisolona o la dexametasona.** La administración de corticoides es un paso vital en la regulación del proceso inflamatorio agudo que ocurre después de la degradación de quistes viables. La prednisolona o la dexametasona se utilizan comúnmente como adyuvantes a la terapia cisticida.
- **Antiepilépticos:** en casos que involucran síntomas evidentes y múltiples quistes viables, puede indicarse la terapia farmacológica antiepiléptica, aunque su uso es controvertido.

Existen dos excepciones de tratamiento con antihelmínticos:

- **Encefalitis cisticercosa:** Dexametasona a altas dosis, otras veces se trata con manitol. Se

debe evitar antihelmínticos por riesgo de HTIC por aumento de edema cerebral.

- **Cisticercos calcificados:** el sistema inmune ha destruido los parásitos. Estos pacientes tienen mayor riesgo de epilepsia secundaria a calcificaciones y por ende, algunos necesitarán terapia anticonvulsiva. Si los quistes son viables, se deberá poner primero tratamiento con cesticidas y posteriormente, anticonvulsivos.

2. El tratamiento de segunda elección: el tratamiento neuroquirúrgico es el tratamiento de segunda elección cuando los cesticidas no son efectivos. Se considera el tratamiento de elección en la cisticercosis ventricular y en la ocular.

El control y la prevención de la transmisión de *T. solium* debe ser una prioridad clave requiriéndose una mayor conciencia de la infección y la transmisión en los países desarrollados no endémicos donde la enfermedad ha mostrado un aumento significativo y donde los portadores humanos de *T. solium* deben identificarse para recibir el tratamiento óptimo.

BIBLIOGRAFIA

- J. Martínez Pérez, et al, Neurocisticercosis, una causa infrecuente de cefalea. SEMERGEN Vol. 31. Núm. 6. (2005) 284-285.
- L. B. Gripper, S. C. Welburn, Neurocysticercosis infection and disease—A review, Acta Tropica 166 (2017) 218–224
- L. Imirizaldu et al, Neurocisticercosis: Una enfermedad emergente. Anales Sis San Navarra [online]. 2004, vol.27, n.2, pp.201-209. ISSN 1137-6627.
- O.H. Del Brutto et al, Revised diagnostic criteria for neurocysticercosis, Journal of the Neurological Sciences 372 (2017) 202–210.